

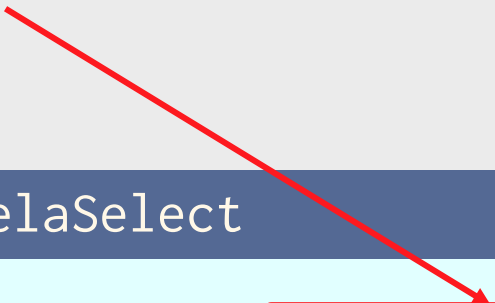
Capítulo 8

SQL – consultas - junção

Definição de tabela operando do SELECT

- ♦ Neste capítulo veremos como usar expressões de junção que resultam em uma tabela

tabelaSelect



```
{ nomeTabela | expressãoTabela }  
  [ [ AS ] nomeTabelaAlias ]  
| ( subConsulta ) [ AS ] nomeTabelaAlias
```

Expressão de tabela

expressãoTabela

junçãoCondicional
| equiJunção
| junçãoNatural
| (expressãoTabela)

Junção condicional

Junção condicional

junçãoCondicional

```
tabelaSelect1  
    [tipoDeJunção] JOIN  
tabelaSelect2  
    ON expressãoLógica
```

tipoDeJunção

```
INNER | { LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER]
```

Junção condicional

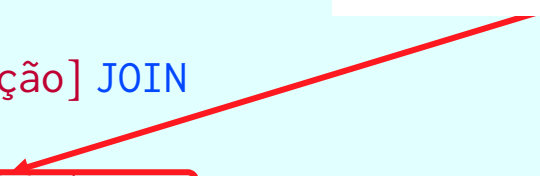


Junção condicional

junçãoCondicional

critério de junção

```
tabelaSelect1  
    [tipoDeJunção] JOIN  
tabelaSelect2  
    ON expressãoLógica
```



tipoDeJunção

INNER | { LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER]

Junção condicional

junçãoCondicional

```
tabelaSelect1  
    [tipoDeJunção] JOIN  
tabelaSelect2  
    ON expressãoLógica
```

tipoDeJunção

```
INNER | { LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER]
```

tipo de junção

-

especifica se é junção interna ou externa

-

quando omitido é junção interna

Junção condicional interna

- ♦ Efeito de uma junção condicional interna:
 1. **produto cartesiano** das tabelas especificadas por **tabelaSelect₁** e **tabelaSelect₂**
 2. **seleção** usando como critério a **expressãoLógica**

Exemplo 8.1

(BD Embarques)

Obter o código e o nome de cada peça para a qual exista um embarque

```
SELECT DISTINCT
    peca.cod_peca ,
    nome_peca
FROM peca
JOIN embarque
ON peca.cod_peca = embarque.cod_peca
```

Exemplo 8.2

(BD Embarques)

Obter o código, o nome da peça, e a quantidade embarcada para cada embarque cuja quantidade seja de mais de 250 unidades

```
SELECT DISTINCT
    peca.cod_peca ,
    nome_peca ,
    qtde_embarq
FROM    peca
JOIN    embarque
ON      peca.cod_peca =
        embarque.cod_peca
WHERE   qtde_embarq > 250
```

Exemplo 8.2

(BD Embarques)

Obter o código, o nome da peça, e a quantidade embarcada para cada embarque cuja quantidade seja de mais de 250 unidades

```
SELECT DISTINCT
    peca.cod_peca ,
    nome_peca ,
    qtde_embarq
FROM peca
JOIN embarque
ON peca.cod_peca =
    embarque.cod_peca
WHERE qtde_embarq > 250
```

seleção por quantidade
embarcada feita na cláusula
WHERE

Exemplo 8.2 – solução alternativa

(BD Embarques)

Obter o código, o nome da peça, e a quantidade embarcada para cada embarque cuja quantidade seja de mais de 250 unidades

```
SELECT DISTINCT
    peca.cod_peca ,
    nome_peca ,
    qtde_embarq
FROM peca
JOIN embarque
ON ( peca.cod_peca
    = embarque.cod_peca AND
    qtde_embarq > 250
)
```

seleção por quantidade feita
no próprio critério de junção

Junções aninhadas

junçãoCondicional

```
tabelaSelect1  
[tipoDeJunção] JOIN  
tabelaSelect2  
ON expressãoLogica
```

os operandos da junção podem
ser expressões de tabela

—

podem conter junções
aninhadas

Exemplo 8.3

(BD Embarques)

Obter os códigos e nomes das peças que têm pelo menos um embarque de um fornecedor de status menor que seis

```
SELECT DISTINCT
    peca.cod_pecas ,
    nome_pecas
FROM ( peca
      JOIN embarque
      ON peca.cod_pecas =
          embarque.cod_pecas
      )
JOIN fornecedor
ON fornecedor.cod_fornec
    = embarque.cod_fornec
WHERE status_fornec < 6
```

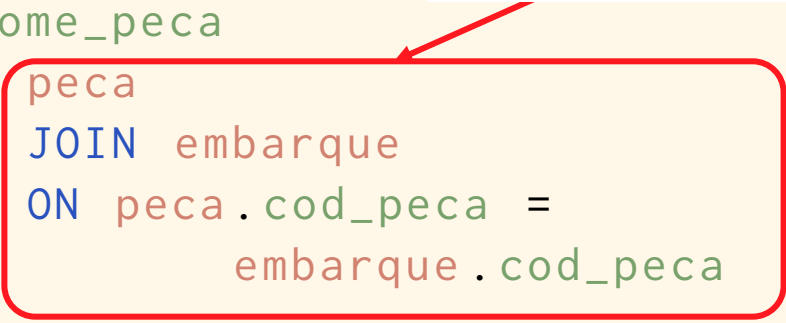
Exemplo 8.3

(BD Embarques)

Obter os códigos e nomes das peças que têm pelo menos um embarque de um fornecedor de status menor que seis

```
SELECT DISTINCT
    peca.cod_pecas ,
    nome_pecas
FROM (
    peca
    JOIN embarque
    ON peca.cod_pecas =
        embarque.cod_pecas
)
JOIN fornecedor
ON fornecedor.cod_fornec
    = embarque.cod_fornec
WHERE status_fornec < 6
```

resultado desta junção é
operando da junção mais externa



Ordem de execução das junções

- ✦ Ordem pode ser controlada através do uso de parênteses
- ✦ Sem o uso de parênteses, as junções são executadas na ordem em que aparecem na consulta

Exemplo 8.4

(BD Embarques)

Obter os códigos e nomes das peças que têm pelo menos um embarque de um fornecedor de status menor que seis
(mesmo enunciado do exercício precedente)

Exemplo 8.4

(Solução apresentada no exercício precedente)

```
SELECT DISTINCT
    peca.cod_pecas ,
    nome_pecas
FROM ( peca
      JOIN embarque
      ON peca.cod_pecas =
         embarque.cod_pecas
    )
JOIN fornecedor
ON fornecedor.cod_fornec
   = embarque.cod_fornec
WHERE status_fornec < 6
```

ordem das junções

1. **peca** com **embarque**
2. resultado da junção anterior com **fornecedor**

Exemplo 8.4

(Solução sem parênteses)

```
SELECT DISTINCT
    peca.cod_pecas ,
    nome_pecas
FROM   peca
JOIN   embarque
ON     peca.cod_pecas = embarque.cod_pecas
JOIN   fornecedor
ON     fornecedor.cod_fornec
       = embarque.cod_fornec
WHERE  status_fornec < 6
```

ordem das junções

1. **peca** com **embarque**
2. resultado da junção anterior com **fornecedor**

Equijunção

Equijunção

equiJunção

```
tabelaSelect1 [tipoDeJunção] JOIN tabelaSelect2  
    USING ( referenciaColuna[, ...] )
```

Equijunção

o critério de junção é a comparação das colunas listadas na cláusula **USING**

equiJunção

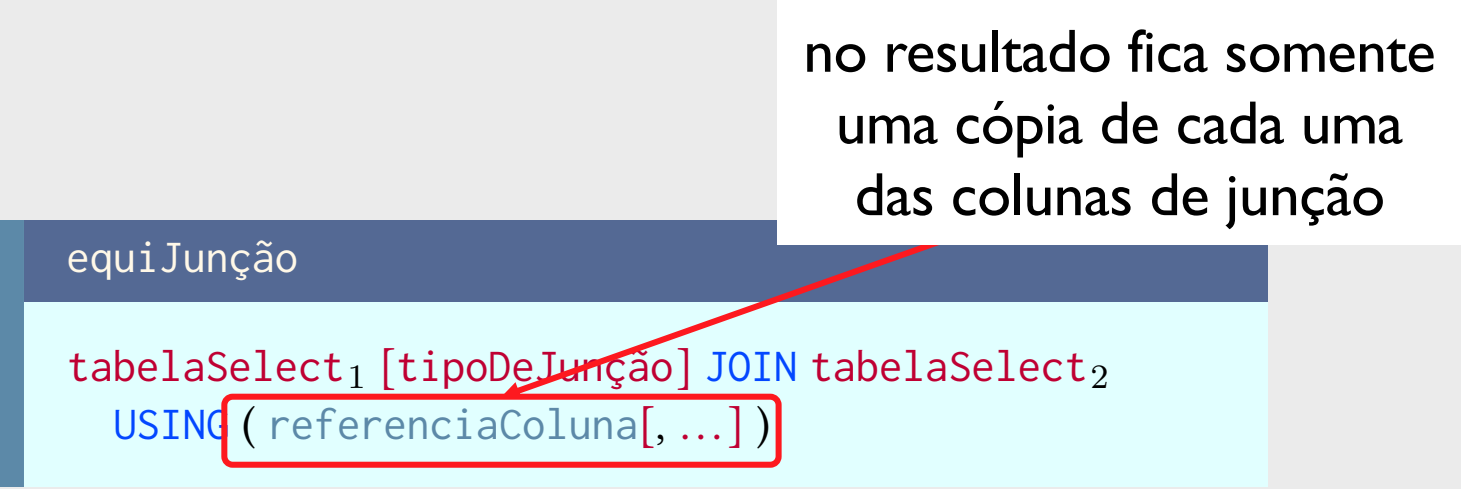
```
tabelaSelect1 [tipoDeJunção] JOIN tabelaSelect2  
  USING ( referenciaColuna[, ...] )
```

Equijunção

no resultado fica somente uma cópia de cada uma das colunas de junção

equiJunção

```
tabelaSelect1 [tipoDeJunção] JOIN tabelaSelect2  
  USING ( referenciaColuna[, ...] )
```



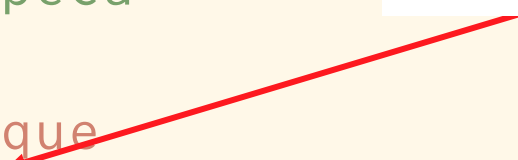
Exemplo 8.5

(BD Embarques)

Obter o código e o nome de cada peça para a qual exista um embarque

```
SELECT DISTINCT  
    cod_peca ,  
    nome_peca  
FROM    peça  
JOIN    embarque  
USING   (cod_peca)
```

peça e embarque são
comparadas pela igualdade
de cod_peca



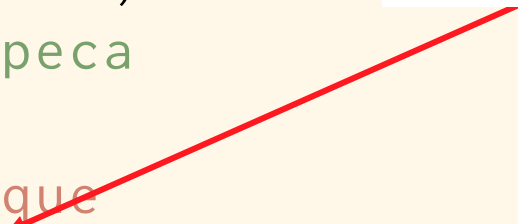
Exemplo 8.5

(BD Embarques)

Obter o código e o nome de cada peça para a qual exista um embarque

```
SELECT DISTINCT  
    cod_peca ,  
    nome_peca  
FROM    peca  
JOIN    embarque  
USING   (cod_peca)
```

no resultado aparece uma
única coluna `cod_peca`



Exemplo 8.6

(BD Embarques)

Obter os códigos e nomes das peças que têm pelo menos um embarque de um fornecedor de status menor que seis

```
SELECT DISTINCT
    cod_peca ,
    nome_peca
FROM    peca
JOIN    embarque
USING   (cod_peca)
JOIN    fornecedor
USING   (cod_fornec)
WHERE   status_fornec < 6
```

Junção natural

Junção natural

palavra chave que
identifica a junção
natural

junçãoNatural

tabelaSelect₁

NATURAL

[tipoDeJunção] JOIN

tabelaSelect₂

Junção natural

o critério de junção é
a comparação por
todas colunas
homônimas

junçãoNatural

```
tabelaSelect1  
    NATURAL [tipoDeJunção] JOIN  
tabelaSelect2
```

Exemplo 8.7

(BD Embarques)

Obter o código e o nome de cada peça para a qual exista um embarque

```
SELECT DISTINCT  
    cod_peca ,  
    nome_peca  
FROM   peca  
NATURAL JOIN embarque
```

Exemplo 8.8

(BD Embarques)

Obter os códigos e nomes das peças que têm pelo menos um embarque de um fornecedor de status menor que seis

```
SELECT DISTINCT
    cod_peca ,
    nome_peca
FROM   peca
NATURAL JOIN embarque
NATURAL JOIN fornecedor
WHERE  status_fornec < 6
```


Junção externa

Junção externa

- ♦ Até este ponto vimos variantes da junção **interna**:
 - quando uma linha de uma tabela operando não casar, não irá constar do resultado
- ♦ Junção **externa**:
 - permite incluir linhas que não casam no resultado da junção

Junção externa

tipoDeJunção	
INNER	{ LEFT RIGHT FULL } [OUTER]

tipos de junção que
indicam junção externa

Exemplo 8.9

(BD Embarques)

Obter os códigos e nomes de todos fornecedores, seguidos do código de cada peça embarcada pelo fornecedor. Caso o fornecedor tenha embarcado várias peças, seu código e nome aparecerão várias vezes, cada uma seguida de um código de peça, Se o fornecedor não tiver embarques, seu código e nome devem aparecer seguidos do código da peça vazio.

Exemplo 8.9

(BD Embarques)

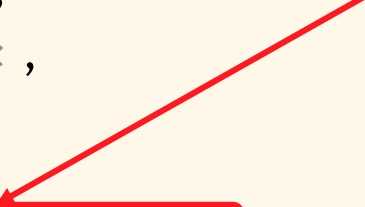
```
SELECT DISTINCT  
    cod_fornec ,  
    nome_fornec ,  
    cod_peca  
FROM fornecedor  
NATURAL LEFT OUTER JOIN embarque
```

Exemplo 8.9

(BD Embarques)

```
SELECT DISTINCT
    cod_fornec ,
    nome_fornec ,
    cod_peca
FROM fornecedor
NATURAL LEFT OUTER JOIN embarque
```

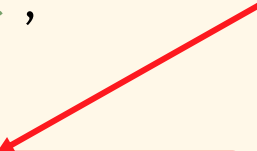
indica ser uma junção
externa à **esquerda**



Exemplo 8.9

(BD Embarques)

```
SELECT DISTINCT
    cod_fornec ,
    nome_fornec ,
    cod_peca
FROM fornecedor
NATURAL LEFT OUTER JOIN embarque
```

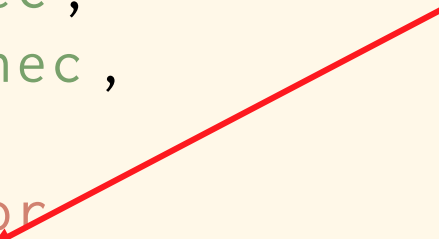


todas linhas da tabela
da esquerda
(fornecedor) vão para
o resultado

Exemplo 8.9

(BD Embarques)

```
SELECT DISTINCT
    cod_fornec ,
    nome_fornec ,
    cod_peca
FROM fornecedor
NATURAL INNER JOIN embarque
```



neste exemplo, uma junção interna não resolveria

-

linhas de **fornecedor** sem embarque não constariam do resultado

Tipos de junção externa

tipoDeJunção	
INNER	{ LEFT RIGHT FULL } [OUTER]

junção externa à **direita**

-

todas linhas da tabela da direita vão para o resultado

Tipos de junção externa

tipoDeJunção	
INNER	{ LEFT RIGHT FULL } [OUTER]

junção externa **completa**

-

cada linha de cada tabela operando vai para o resultado,
mesmo que não case pelo critério de junção